第十五章《电流和电路》基础测试题

一、选择题（每题 3 分）

1、用毛皮摩擦过的橡胶棒去接触验电器的金属球，验电器的金属箔张开，说明（　　）

A．两金属箔都带正电荷　　B．两金属箔都带负电荷

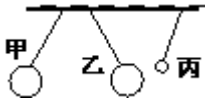
C．金属箔一片带电正荷，一片带负电荷　　D．无法确定

2、电路中获得持续电流的条件是（　　）

A．电路中存在大量的自由电子　　B．电路中必须有电源

C．电路中有电源，且电路闭合　　D．电路中有电源，且有灯泡

3、三个用细线悬挂的轻质小球，它们之间的发生的相互作用如图所示，判断三个小球的带电情况（　　）



A．甲、乙、丙都带电

B．甲、乙不一定带电，丙一定带电

C．甲、乙一定带电，丙可能带电、也可能不带电

D．甲可能不带电，乙、丙一定带电

4、从显象管尾部热灯丝发射出来的电子，高速撞击在电视机荧光屏上，使屏幕发光，则在显象管内（　　）

A．电流的方向从灯丝到荧光屏　　B．电流方向从荧光屏到灯丝

C．显象管内是真空，无法通过电流　　D．显象管中电流的方向不断改变

5、在研究电流的特点时，经常用同样看不见、摸不着的水流相比，这种科学思维方法可以叫做（　　）

A．控制变量法　　B．模型法　　C．类比法　　D．归纳法

6、图 3 电路图中两灯属于串联的正确电路是（　　）

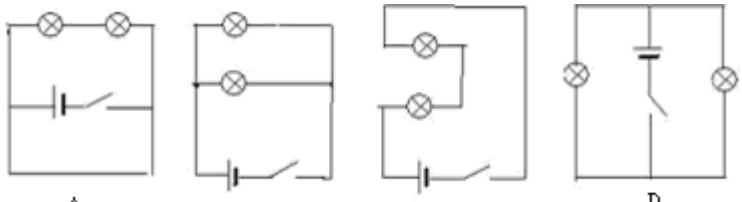


图3

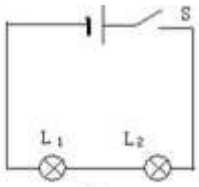


图4

7、如图 4 所示，当开关 S 闭合时，灯 L_1、L_2 均不亮。某同学用一根导线探究其故障：当把导线并接在灯 L_1 两端时发现灯 L_2 亮，灯 L_1 不亮；当把导线并接在灯 L_2 两端时发现两灯都不亮，由此可知（　　）

A．灯 L_1 短路　　B．灯 L_1 断路

C．灯 L_2 短路　　D．灯 L_2 断路

8、由一个电源、两个小灯泡、一个开关和若干导线组成的电路，当开关闭合时，两灯都亮。当开关断开时，下列说法正确的是（　　）

A．如果两灯都亮，则两灯一定是串联

B．如果两灯都不亮，则两灯一定是并联

C．如果只有一个灯亮，则两灯一定是串联

D．如果只有一个灯亮，则两灯一定是并联

9、张力同学在用电流表做“探究并联电路的电流规律”的实验时，闭合开关后发现电流表的指针偏转到如图 5 所示的位置，你认为产生这种现象的原因可能是（　　）

A．电流表坏了

B．电流表的量程选大了

C．电流表的量程选小了

D．电流表的正负接线柱接错了

图5

10、下列各组物体中全部属于导体的是（　　）

A．石墨、水银　　B．橡胶、铜

C．油、大地　　D．铝、陶瓷

11、如图 6 所示的电路中，闭合开关时，下列说法正确的是(　　)

A．两灯泡串联

B．电流表测的是总电流

C．电流表测的是 L_1 的电流

D．电流表测的是 L_2 的电流

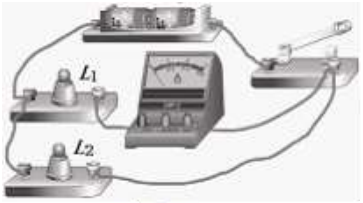


图 6

12、某同学测量电路中的电流时，在如 7 图所示的电路图中的 P 点接入电流表，测量时电流表的读数是 0.6 A，（已知两个灯泡完全相同）关于两个灯泡中通过的电流，下列说法中正确的是（　　）

A．灯泡 L_1 中通过的电流是 0.6 A，灯泡 L_2 中通过的电流也是 0.6 A

B．灯泡 L_1 中通过的电流是 0.3 A，灯泡 L_2 中通过的电流也是 0.3 A

C．灯泡 L_1 中通过的电流是 0.6 A，灯泡 L_2 中通过的电流是 0 A

D．灯泡 L_1 中通过的电流是 0 A，灯泡 L_2 中通过的电流是 0.6 A

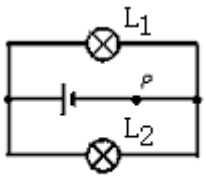


图7

13、如图 8 所示，在探究并联电路的电流关系时，小明把阻值不等的两个灯泡接入电路中，用电流表测出通过 A、B、C 三点的电路分别为 I_A、I_B、I_C。关于它们之间大小关系，正确的是（　　）

A．$I_A=I_B=I_C$　　B．$I_A=I_B+I_C$

C．$I_A>I_B=I_C$　　D．$I_A<I_B<I_C$

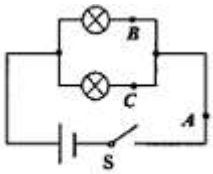


图 8

14、图 9 中的电路图和实物图相对应的是（　　）

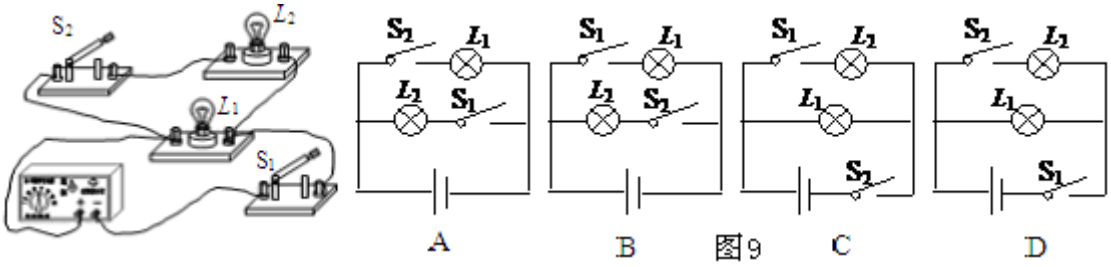


图9

15、小明同学使用电流表时，本应使用“—”和“3”接线柱，但误将“—”和“0.6”接线柱接入电路，而电流还是从“0.6”接线柱流入，从“—”接线柱流出。这样做的结果将是

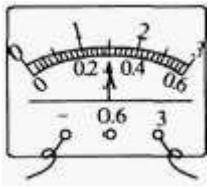
A．电流表的指针转过的角度变小了

B．电流表的指针转过的角度变大了，电流表可能烧坏

C．电流表的指针不动

D．电流表的指针反向偏转

二、填空题（每空 1 分）



16、如图所示是实验室中常见的一种仪表，请你写出从图中得到的三条信息：

①_____；

②_____；

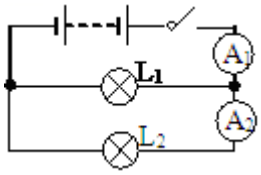
③_____。

17、将塑料梳子接入闭合电路中，小灯泡不发光，说明塑料梳子是_____。用这种梳子梳干燥的头发时，头发会随梳子“飘”起来，这是_____现象。

18、电流是由电荷的_____形成的，提供持续电流的装量叫电源。电源把其他形式的能量转化为_____能。干电池的外部，电流方向从_____极流向极。

19、电流表的使用规则是：①电流表必须_____联在被测的那部分电路中；②正负接线柱的接法要正确，使电流从_____接线柱流入电流表，从_____接线柱流出电流表；③被测电流不允许超过电流表的_____；④严禁将电流表的两个接线柱直接连到_____上。

20、用化纤布料做的衣服穿在身上很容易弄脏，因为化纤布跟身体摩擦容易发生____现象，从而_____细小灰尘的缘故。



21、如图所示，合上开关，电流表 A_1 的示数为 1.4A，电流表 A_2 的示数为 0.5A，则通过灯 L_2 的电流_____A，若用电流表单独测灯泡 L_1 的电流，应选用_____量程（选“0～0.6A”或“0～3A”）。

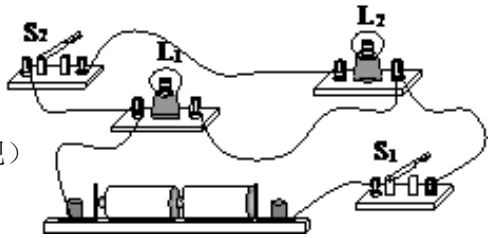
22、节日用小彩灯由 28 个小灯泡串联而成，接入电路，现测得第 1 只小灯泡的电流为 0.1A，那么通过第 25 只小灯泡的电流为_____A。

23、小明家中装有一台电视机、一台洗衣机、两盏照明灯，正常工作时的电流分别为 200 mA、1A、300mA 和 250mA。如果电路中的电流不允许超过 3A，他家最多还能再装 300mA 的照明灯_____盏。

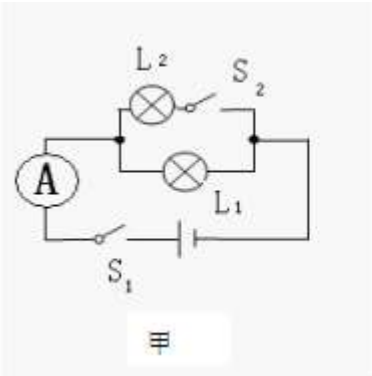
24、电路是由_____、_____、_____、_____组成的。电池、发电机是_____。

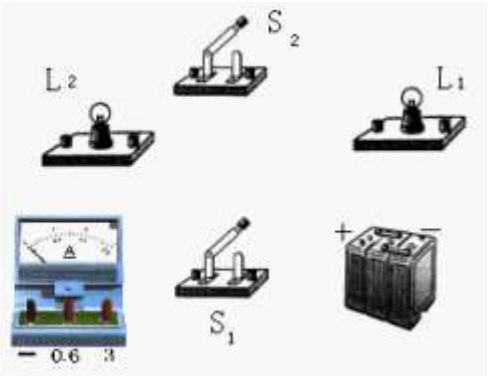
三、作图题（共 10 分）

25、（1）根据如图所示的实物图，画出对应的电路图。（要求连线要横平竖直，尽量使电路图简洁美观）



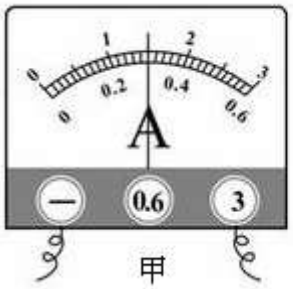
（2）按图甲中的电路图，将图乙中的实物连成电路（用笔画线代替导线，连线不要交叉）。

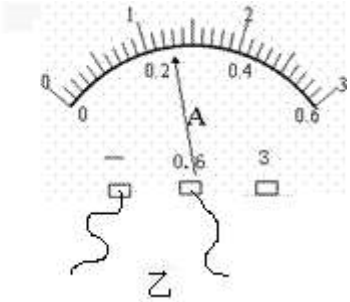




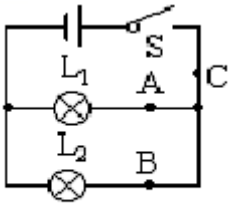
四、实验探究题（每空 2 分）

26、读出下图所示电流表的读数：甲_____；乙_____。





27、王华和李强两位同学准备了四、五个小灯泡和其他一些合适的电路元件，其中两只小灯泡 L_1 和 L_2 的规格完全相同。他们按如图所示电路进行了“探究并联电路中干路的电流跟支路的电流的关系”的实验。探究过程如下：



①用两节干电池串联作为电源，连接如图所示的电路，分别把电路中的 A、B、C 各点断开，把同一只电流表接入，测量流过各点的电流，并记录在表格内；

②用三节干电池串联作为电源，重复上述实验操作。

实验记录如下表：

实验次数	A 点的电流 I_A/A	B 点的电流 I_B/A	C 点的电流 I_C/A
第一次测量	0.20	0.20	0.40
第二次测量	0.28		0.56

（1）请将表格中空格部分补充完整；

（2）他们根据上表的实验数据分析归纳出结论：**并联电路中干路的电流等于各支路的电流之和，并且各支路的电流相等。**

请你帮他们分析一下他们的“探究结论”是否有问题？

正确的部分是_____；错误的部分是_____。

（2）试分析他们在探究过程中可能是什么原因造成了他们探究过程的缺陷？请你提出改进的建议：

原因：_____；

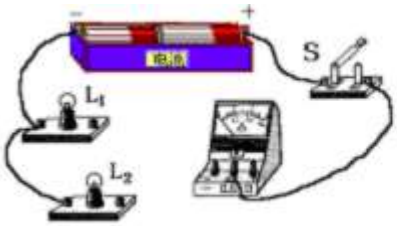
建议：_____。

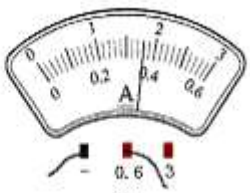
28、如图是小明和小强做“探究并联电路的电流规律”的实验时未连好的电路，现要求灯 L_1 和灯 L_2 并联，且电流表测灯 L_2 中的电流。

（1）请你用笔画线表示导线，帮他们完成实物电路连接，以符合要求。

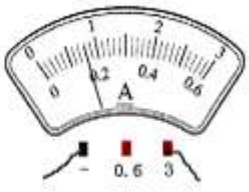
（2）按要求正确连接好电路，闭合开关，电流表的示数如图甲所示，则灯 L_2 中电流为_____A。

（3）在这个电路中，用电流表测干路中的电流时，电流表的示数如图乙所示，则灯 L_1 中的电流_____A。





甲



乙

九年级物理第十五章《电流和电路》测试题答案

一、选择题（每题 3 分，共 45 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	C	C	C	B	C	B	D	D	A	C	B	B	D	B

二、填空题（每空 1 分，共 25 分）

16、①这个仪表是电流表

②电流表接入的是 0—3A 的量程

③电流表的读数时 1.5A

17、绝缘体　　摩擦起电

18、定向移动　　电　　正　　负

19、串　　正　　负　　量程　　电源

20、摩擦起电　　吸引

21、0.5　　0—3A

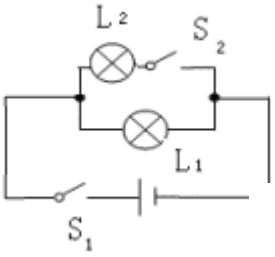
22、0.1A

23、4

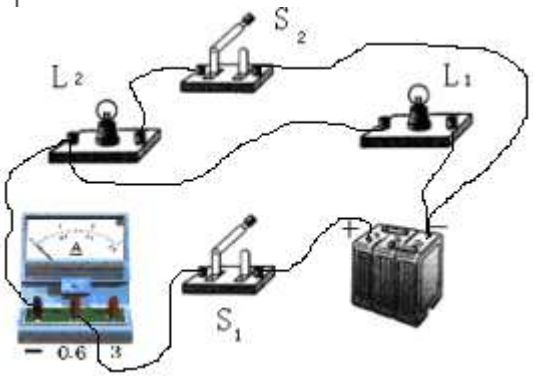
24、电源　用电器　　导线　　开关　　电源

三、作图题（共 10 分）

25、（1）



（2）



四、实验探究题(共 20 分)

26、1.5A　　0.26A

27、（1）略　　（2）1.5A　　（3）0.8A

28、（1）0.28

（2）并联电路中干路的电流等于各支路的电流之和　　各支路的电流相等

（3）原因：他们在探究过程是选用两只相同规格灯泡进行实验造成的；

改进：应再选用两只不同规格的灯泡再进行一次实验。